Danantara Indonesia

Strengthening the Core
Building the Future

antam

Handbook Fitur

MiningMalut

Dashboard operasi tambang terpadu

Biro Mining · PT ANTAM Tbk UBPN Maluku Utara · Site Pulau Pakal
miningmalut.pages.dev · Edisi September 2026



Mining Malut Digital Twin · tampilan asli web

FullStack Vibe Developer
Rahmat Iqbal

Speed Watcher contributor
Ariqsyah Rahman

Dispatch Monitoring contributor
Randy Caesario Simangunsong

AMORA
ANTAM MALUT OPERATION & ROUTING ASSISTANT

Sekilas

Satu situs untuk data operasi Pulau Pakal

12 modul
dalam 5 grup menu

±45 unit
armada terpantau

10 detik
posisi diperbarui

24 jam
rekam kecepatan

Modul per grup menu



Mine Production · 3 | Mine Development · 3 | Mine Plan · 1 | ROC · 3 | Mining Bureau · 2

Dari mana datanya, untuk siapa hasilnya

Wialon
GPS armada

Minerva FMS
produksi dan ritase

Survei site
topo dan citra

QAQC dan Excel
laporan harian

HP lapangan
form dan foto

MiningMalut
miningmalut.pages.dev

Cloudflare Pages
situs, proxy Minerva

Cloudflare Workers
perekam 24 jam

Supabase
login, data, foto

Tim Biro Mining
semua modul

Admin
data site, target

Dispatcher
catatan shift

Operator, pengawas
Cek Aman

Cara kerjanya

Cukup peramban
PC kantor dan HP, alamat sama

Satu pintu masuk
email untuk biro, NPP untuk operator

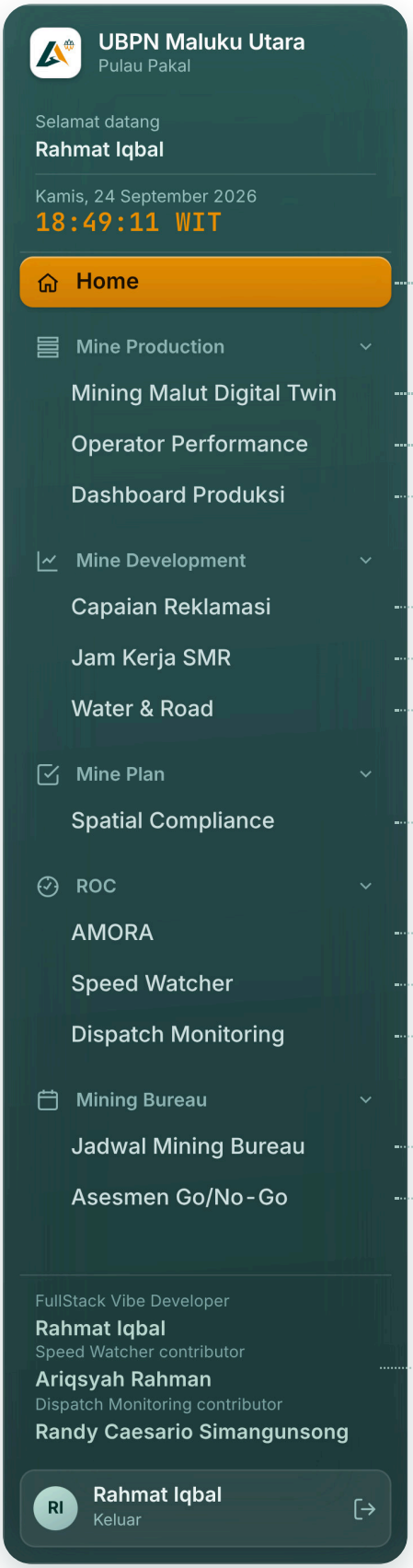
Data bersama
tersimpan di server, bukan di satu PC

Paket gratis
Cloudflare dan Supabase

Tangkapan layar di handbook ini diambil dari kode web asli di GitHub pada 24 September 2026. Yang bertanda **Data contoh** memakai angka contoh, dan nama orang disamarkan.

Peta menu

Home dan 12 modul dalam lima grup menu

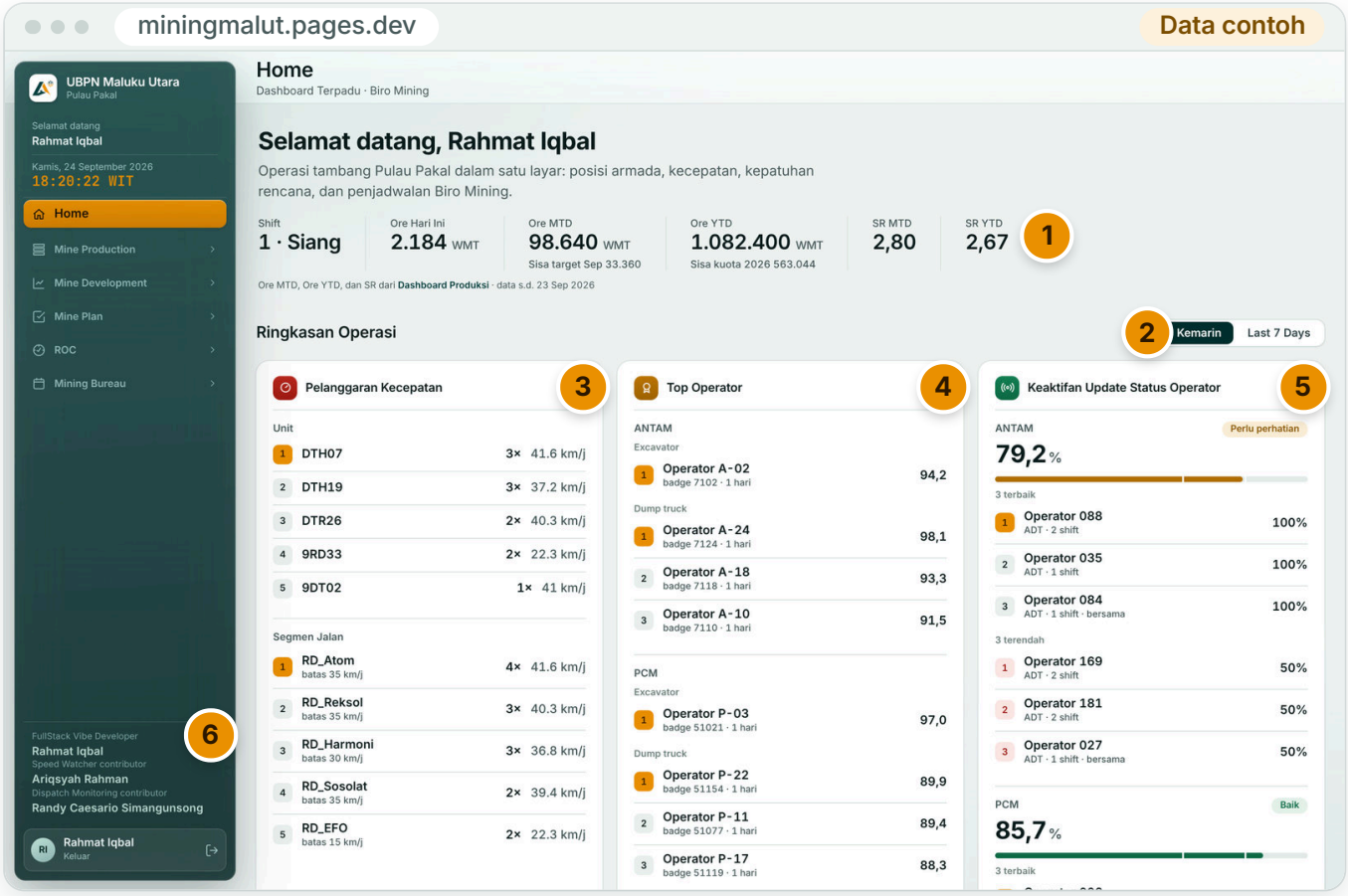


Sidebar asli, semua grup dibuka	Halaman
Ringkasan operasi dan direktori	4
Peta 3D dan unit live	5
Peringkat dan poster operator	6
MTD, YTD, Operational Excellence	7
Target lawan realisasi hektare	8
PA, UA, EWH per alat	8
Sump, catchment, kondisi jalan	8
Kepatuhan terhadap pit limit	9
Rute terpendek dan kebutuhan truk	10
Pelanggaran kecepatan 24 jam	11
Deviasi ritase dan keaktifan	12
Beban kerja dan slot kosong	13
Cek Aman di HP operator	14
Kredit pembuat web	16

Sekilas 2
Perjalanan 15

Home

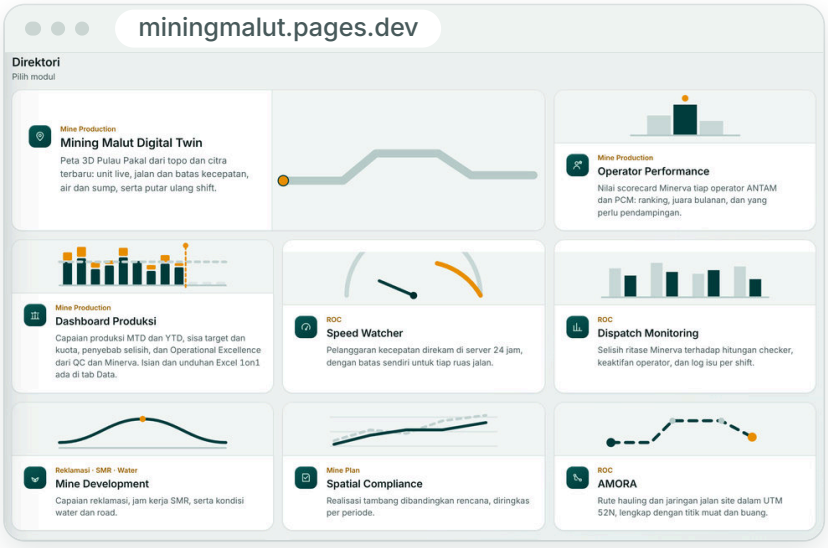
Home merangkum operasi kemarin dan tujuh hari terakhir



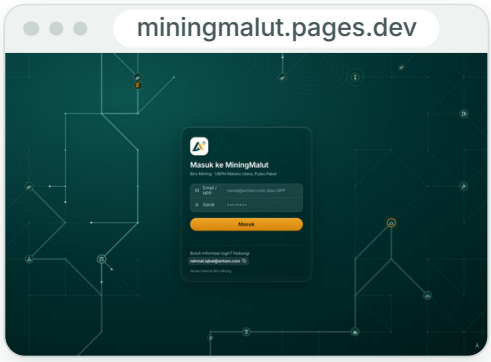
1. Angka produksi dari Dashboard Produksi
2. Periode Kemarin atau Last 7 Days
3. Pelanggaran dari Speed Watcher
4. Top operator dari Operator Performance
5. Keaktifan dari Dispatch Monitoring
6. Kredit pembuat, sama di semua modul

Direktori modul

di bawah Ringkasan Operasi



Layar masuk



Email · tim biro

NPP · operator

Latar: animasi jaringan jalan tambang, tanpa tulisan.

Mining Malut Digital Twin · Mine Production

Pulau Pakal dalam 3D, unit bergerak mengikuti GPS



1. Live, posisi tiap 10 detik
2. Merah: melaju di atas batas
3. Area kerja, jalan, sump
4. TMM, armada, kecepatan, jalan
5. Lapisan citra, relief, kontur
6. Putar ulang shift, 3 hari
7. Kelola data site, khusus admin
8. Umur topo dan citra

Status unit, ambang dari kode

- **Melaju** di atas batas kecep
- **Bergerak** 3 km/jam ke atas
- **Muat** ≤ 25 m dari exca
- **Antre** ≤ 120 m dari exca
- **Diam** di bawah 3 km/jam
- **GPS hilang** lebih dari 10 menit

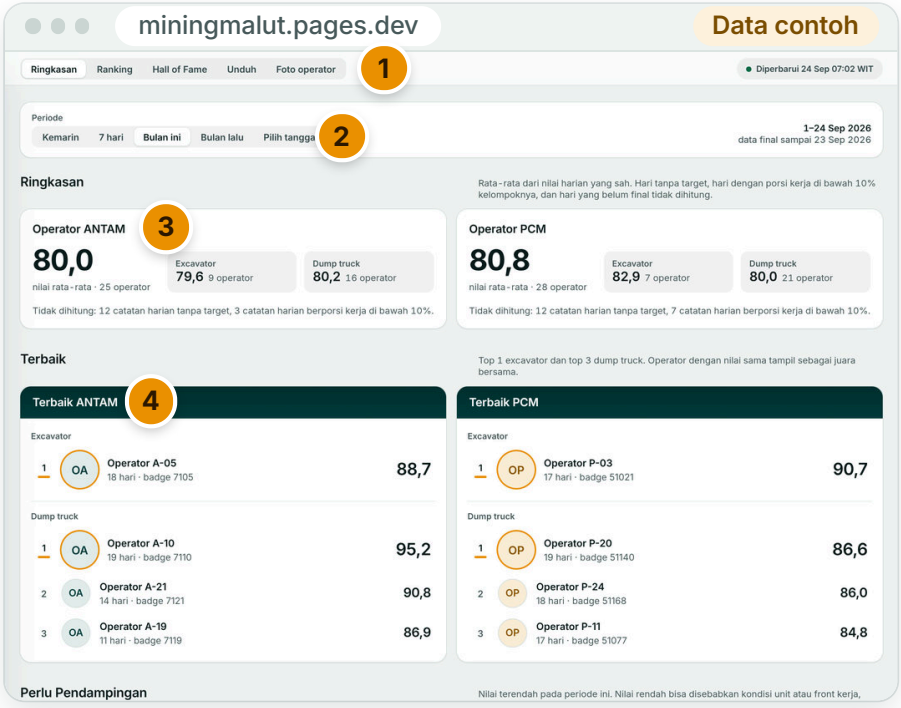
Muat dan antre diperkirakan dari jarak truk yang berhenti ke excavator terdekat.

Model 3D per merek

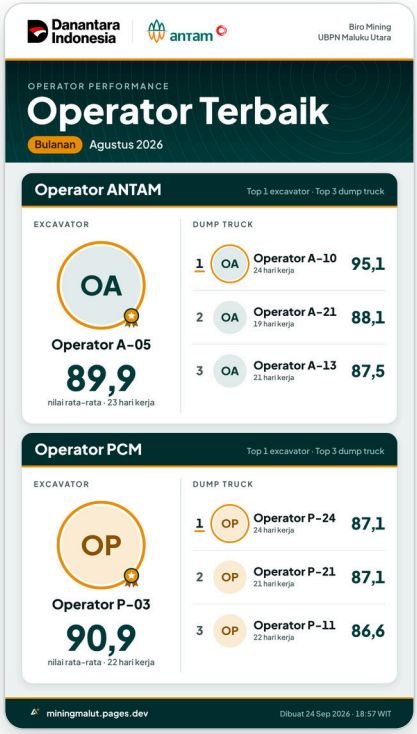
- **Komatsu** excavator
- **Kobelco** excavator
- **Volvo** excavator
- **Volvo** ADT
- **Hino** dump truck
- **Renault** dump truck

Operator Performance · Mine Production

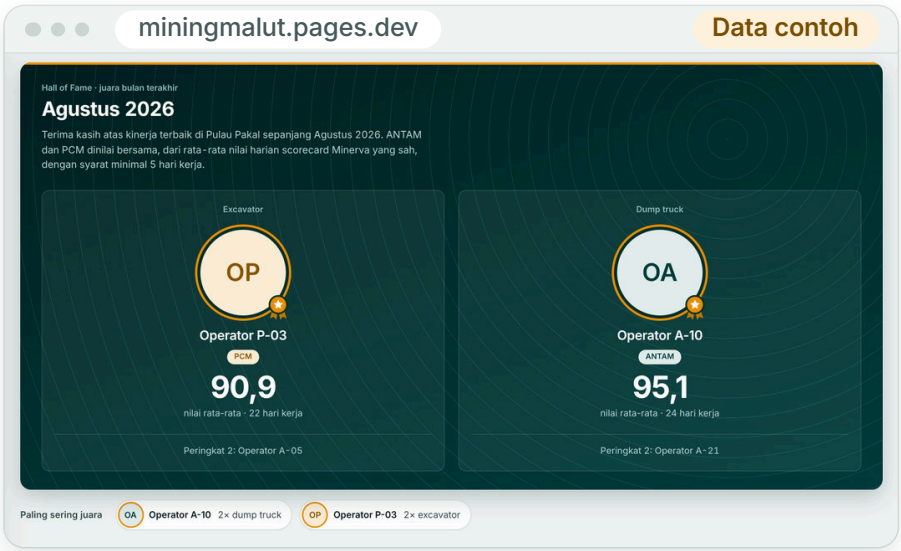
Peringkat operator dari scorecard Minerva



1. Ringkasan, Ranking, Hall of Fame, Unduh
2. Periode kemarin sampai pilih tanggal
3. Rata-rata ANTAM dan PCM
4. Terbaik: 1 excavator, 3 dump truck



Poster PNG 1080 × 1920, siap untuk status WhatsApp



Hall of Fame: juara bulan terakhir dan paling sering juara

Sinkron otomatis
07.00 dan 19.00 WIT

Min. 5 hari kerja
untuk periode sebulan

Porsi kerja < 10%
tidak dihitung

Nilai dan hari sama
jadi juara bersama

Komponen scorecard Minerva

Excavator · 5 komponen

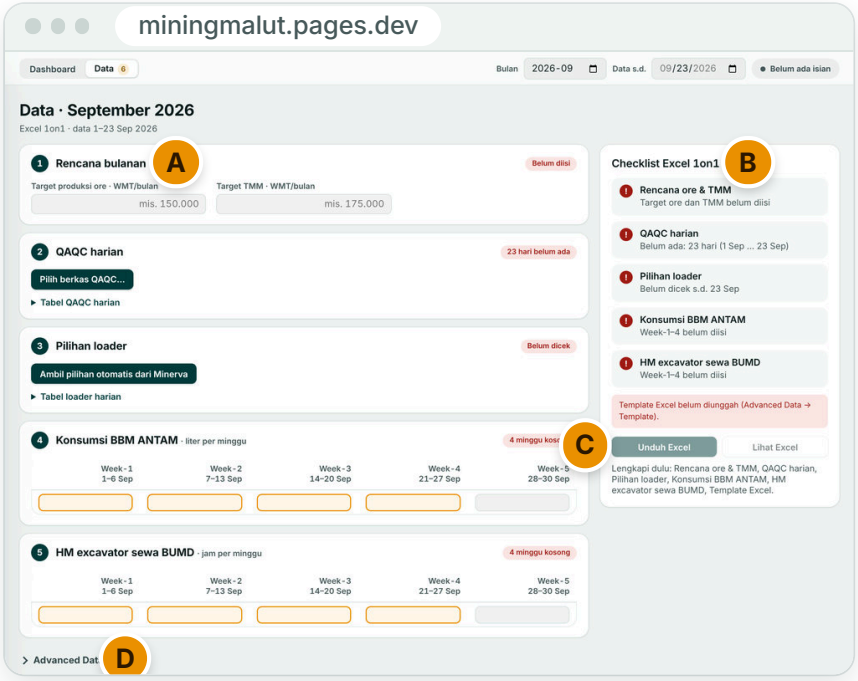
Productivity · Payload · Loading Time · Ready Time · STMB

Dump truck · 3 komponen

Productivity · Ready Time · Average Speed

Dashboard Produksi · Mine Production

Capaian produksi dari workbook 1on1



A Lima isian wajib, berurutan

B Checklist sebelum unduh

C Unduh atau lihat Excel 1on1

D Advanced Data: setelan

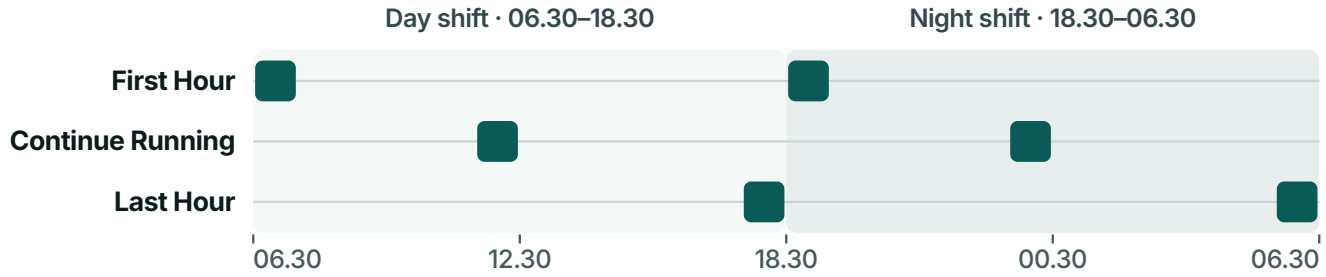
2 angka
isian pagi: ore QC ANTAM dan PCM

1.645.444
WMT ore, kuota produksi 2026

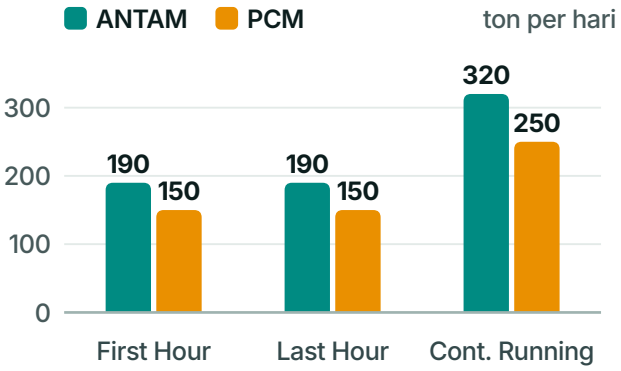
5 isian
wajib sebelum unduh Excel 1on1

Operational Excellence: jam yang diukur

slot per hari



Acuan bawaan per hari



Tab Dashboard

MTD
capaian, sisa target, waterfall, Pareto delay

YTD
sisa kuota, rencana lawan realisasi

Operational Excellence
First Hour, Last Hour, Continue Running

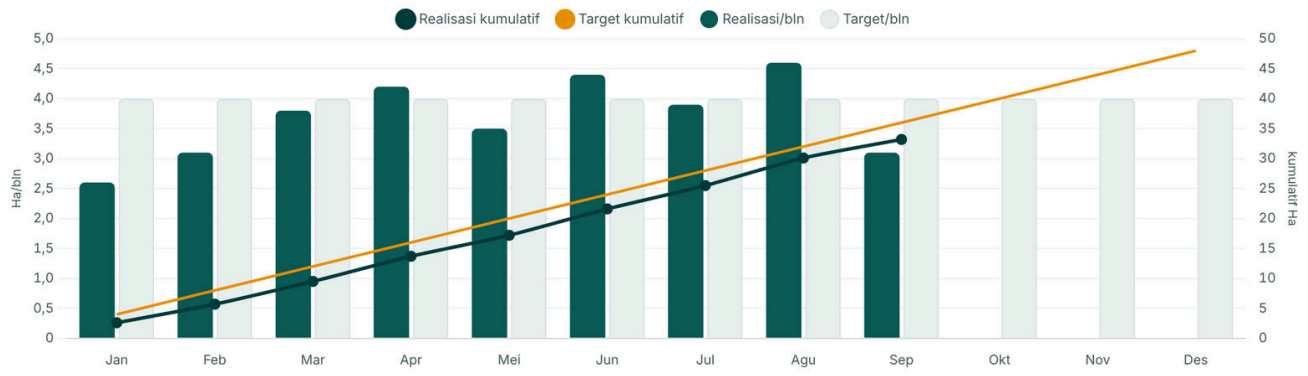
Mine Development 3 modul

Reklamasi, jam kerja SMR, serta air dan jalan

Capaian Reklamasi

target lawan realisasi, hektare

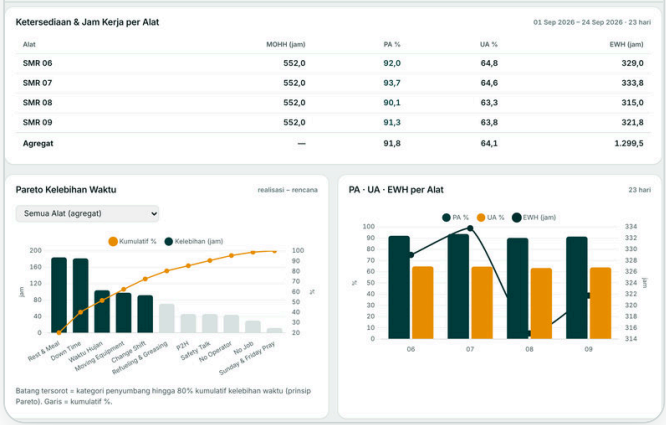
miningmalut.pages.dev — Data contoh



Jam Kerja SMR

SMR 06 sampai 09

miningmalut.pages.dev — Data contoh



Alat	MOHH (jam)	PA %	UA %	EWH (jam)
SMR 06	552,0	92,0	64,8	329,0
SMR 07	552,0	93,7	64,6	333,8
SMR 08	552,0	90,1	63,3	315,0
SMR 09	552,0	91,3	63,8	321,8
Agregat	—	91,8	64,1	1.299,5

UA = EWH ÷ (MOHH – Down)

PA = (MOHH – Down) ÷ MOHH

Delay & standby | Waktu kerja = EWH

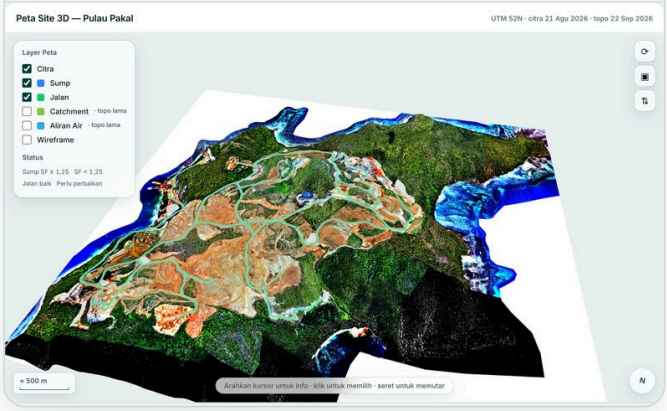
Down

MOHH = semua kategori kecuali Holiday / Fasting Month

Water & Road

peta 3D site

miningmalut.pages.dev — Data contoh



Sump aman bila SF ≥ 1,25
warna di peta mengikuti SF

20 sump dan 20 ruas
kondisi jalan dan perbaikannya

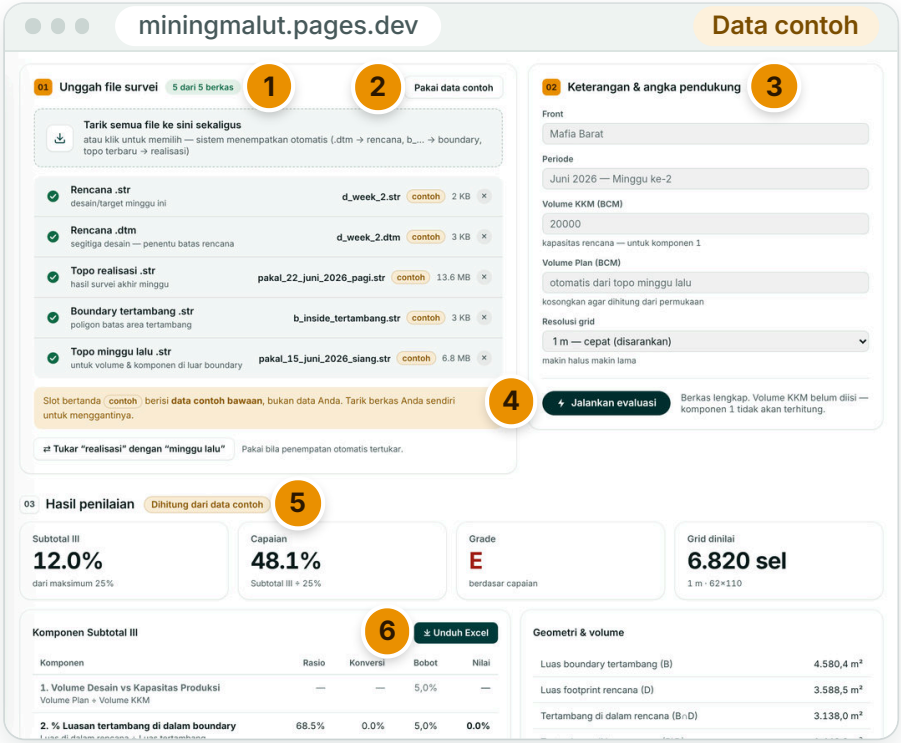
Gantt kegiatan
Open, Progres, Close

Input Data untuk ketiganya | Unduh PPT bulanan | Tersimpan di Supabase

14 kategori waktu, 12 jam per shift

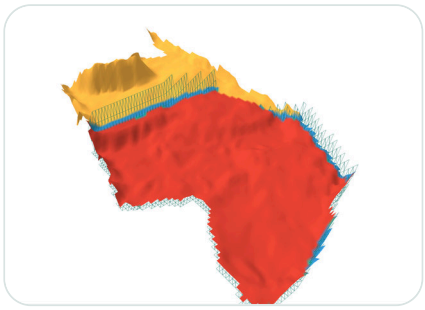
Spatial Compliance · Mine Plan

Kepatuhan pit limit dinilai sel demi sel



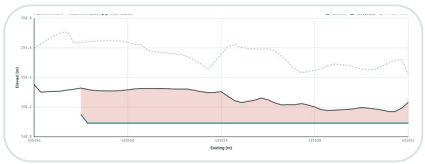
1 Lima berkas Surpac
2 Data contoh bawaan
3 Volume KKM dan grid
4 Dihitung di peramban
5 Subtotal III, capaian, grade
6 Komponen dan Excel

Tampilan 3D hasil



Undercut di atas rencana
Overcut di bawah rencana
Sesuai dalam ±5 cm
Di luar footprint rencana

Penampang X



Arsir merah: realisasi di atas rencana

5 berkas
rencana .str dan .dtm, topo, boundary

Grid 0,5 · 1 · 2 m
1 m disarankan, di seluruh boundary

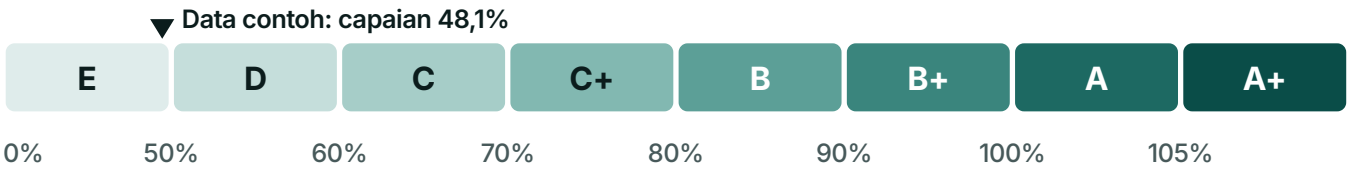
Beda elevasi
undercut, overcut, sesuai

Subtotal III
5 komponen × 5% = 25%

Grade
dari capaian, E sampai A+

Grade dari capaian

capaian = Subtotal III ÷ 25%



5% Volume desain lawan KKM

5% Luas di dalam boundary

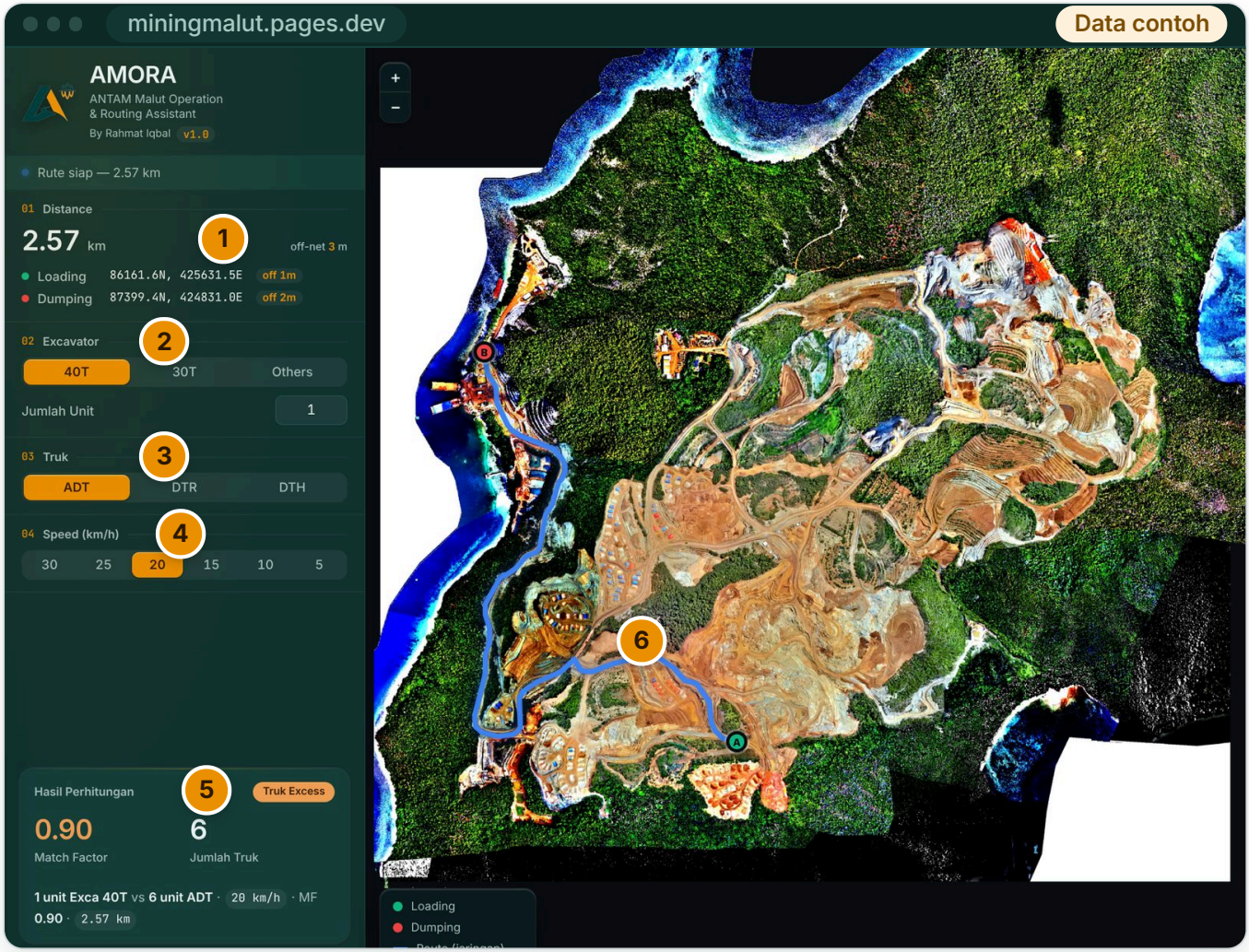
5% Undercut

5% Overcut

5% Volume di luar boundary

AMORA ROC

Rute angkut terpendek dan kebutuhan truk



1. Jarak rute A ke B
2. Excavator 40T, 30T, lainnya
3. Truk ADT, DTR, DTH
4. Kecepatan 5 sampai 30 km/jam
5. Match factor dan jumlah truk
6. Rute lewat jaringan jalan

Arti match factor

MF tidak pernah di atas 1: jumlah truk dibulatkan ke atas

Data contoh: MF 0,90 · 6 truk ADT

Truk berlebih	Truk excess	Perfect match

0,50 — 0,75 — 0,90 — 1,00

Kebutuhan truk = $\frac{\text{prod. exca} \times \text{jumlah exca} \times \text{jarak}}{\text{kapasitas truk} \times \text{kecepatan}}$

Jumlah truk = dibulatkan ke atas

MF = kebutuhan ÷ jumlah truk

Produktivitas exca bawaan

40T · 200 | 30T · 155 | Lainnya · 180

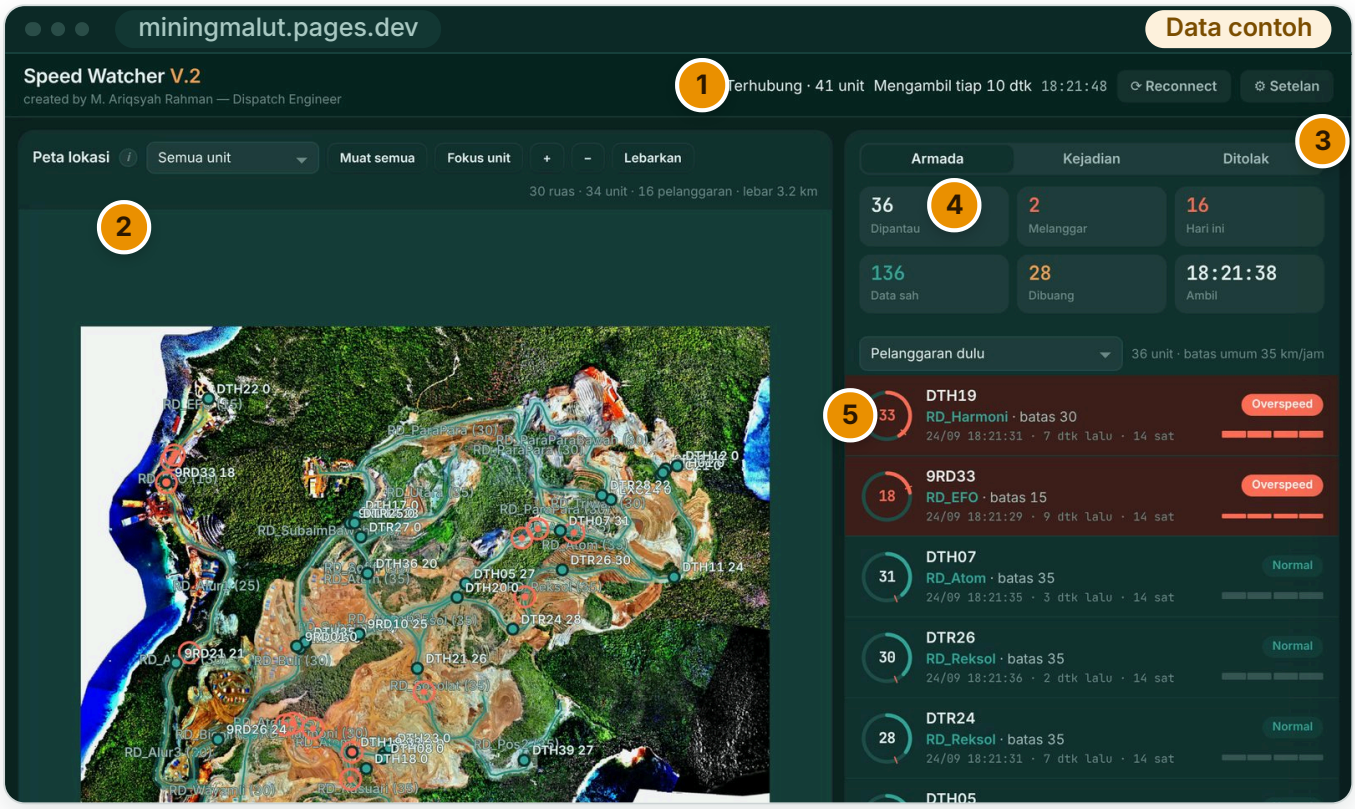
Kapasitas truk di kode

ADT · 4,76 | DTR · 3,56 | DTH · 3,06

Speed Watcher ROC

Pelanggaran kecepatan terekam 24 jam

Speed Watcher contributor **Ariqsyah Rahman**



1. Terhubung, ambil tiap 10 detik
2. Peta citra, ruas, unit
3. Armada, Kejadian, Ditolak
4. Dipantau, melanggar, data sah
5. OVERSPEED lengkap dengan ruas

Di server Cloudflare, tanpa tab terbuka

Ambil posisi
tiap 10 detik, siang dan malam

Saring
minimal 4 satelit, maks 150 km/jam, pesan ≤ 5 menit

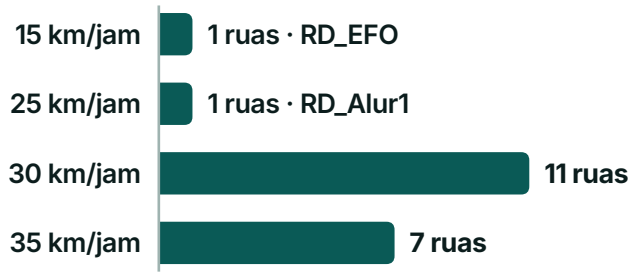
Ratakan
median tiga sampel

Konfirmasi
dua sampel berturut di atas batas

Catat
di D1, disimpan 120 hari

Batas kecepatan 20 ruas jalan

di luar ruas: 35 km/jam



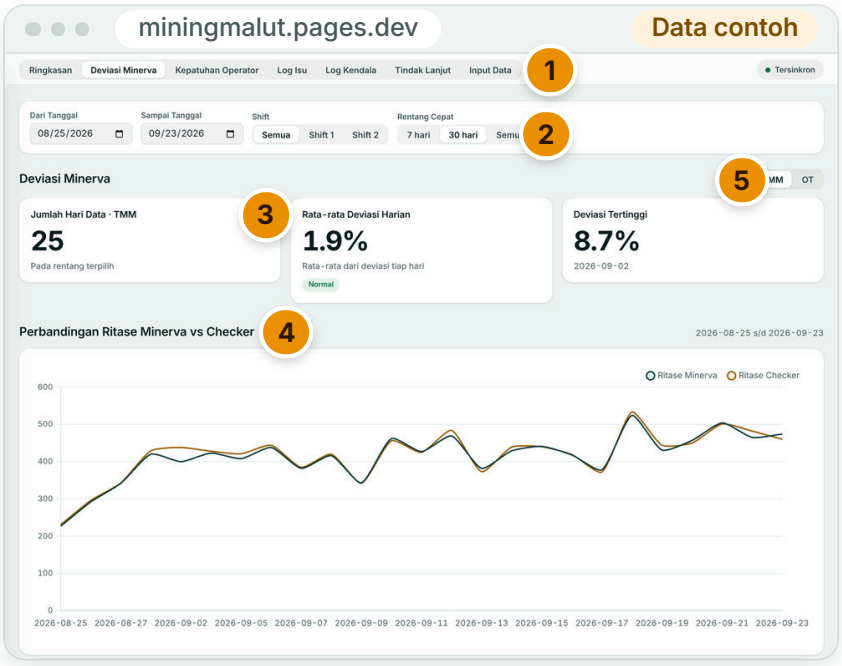
6×
pemeriksaan per menit

20 m
toleransi jarak ke ruas

Dispatch Monitoring ROC

Deviasi ritase dan keaktifan operator

Dispatch Monitoring contributor **Randy Caesario Simangunsong**



1. Tujuh tab kerja
2. Rentang tanggal, shift
3. Rata-rata dan tertinggi
4. Ritase Minerva lawan checker
5. TMM atau OT

Deviasi harian

|Minerva – checker|

checker

Label deviasi

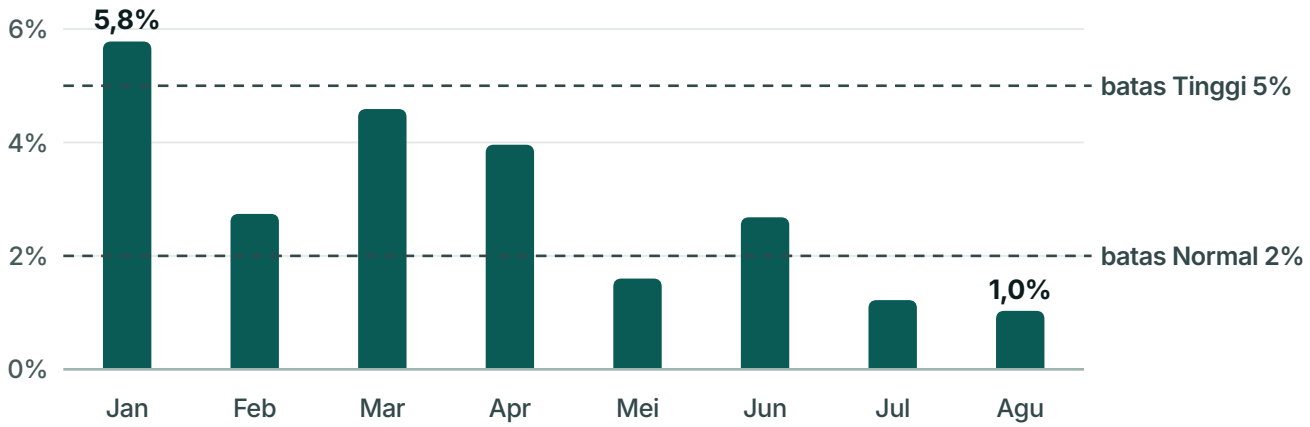
Normal	di bawah 2%
Perhatian	2% sampai 5%
Tinggi	5% ke atas

Skor keaktifan per shift

1	login dan konsisten update
0,5	belum konsisten, atau kendala device
0	belum login

Deviasi ritase TMM turun dari 5,8% ke 1,0%

rata-rata harian per bulan · data awal modul

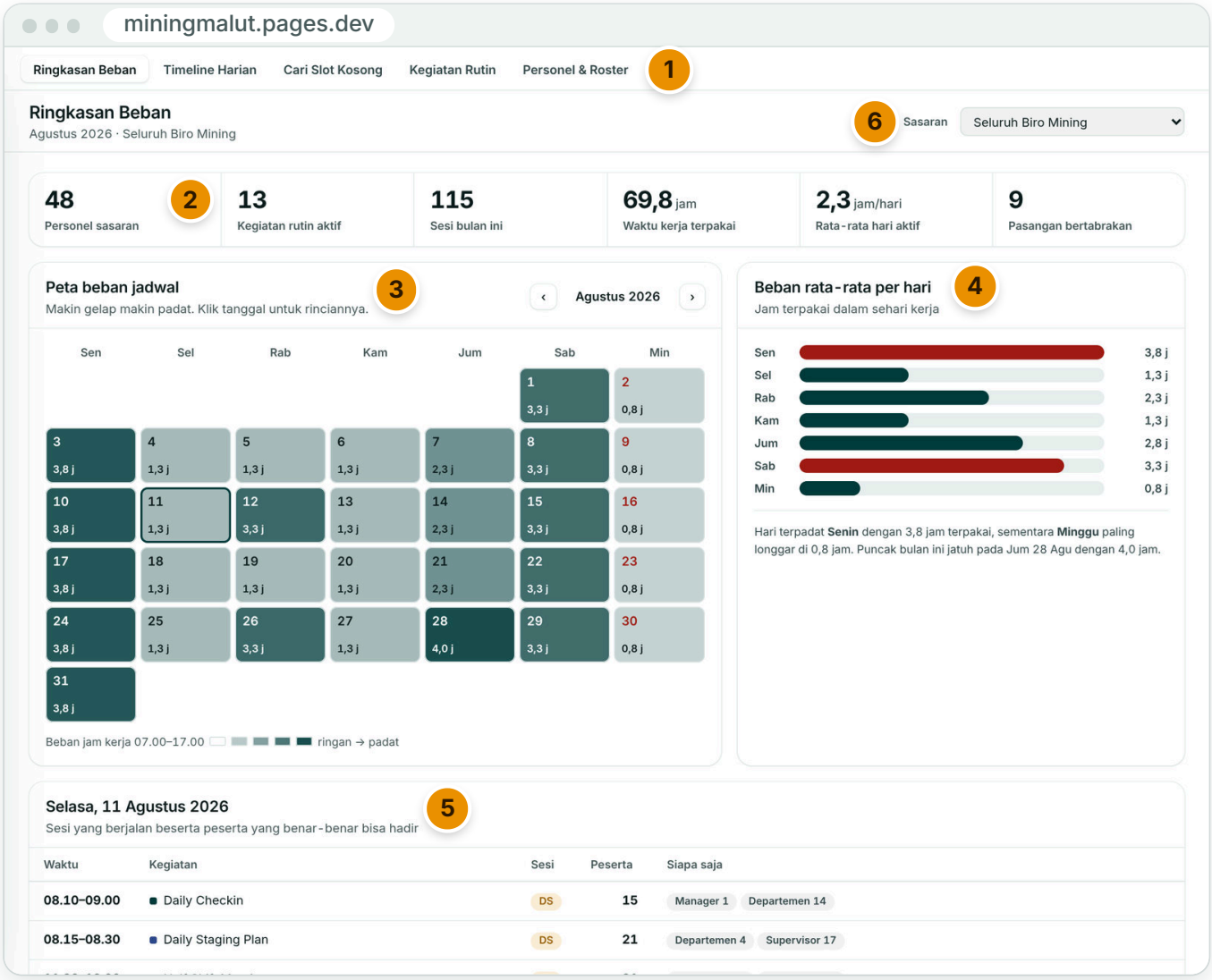


1 Januari sampai 27 Agustus 2026, dari data awal yang dibawa Dispatch Monitoring saat bergabung.

Ringkasan · Deviasi Minerva · Kepatuhan Operator · Log Isu · Log Kendala · Tindak Lanjut · Input Data

Jadwal Mining Bureau · Mining Bureau

Beban kerja personel terlihat sebelum kegiatan dijadwalkan



1. Lima tab, dari beban sampai roster
2. Personel, kegiatan, sesi
3. Peta beban harian
4. Beban rata-rata per hari
5. Sesi dan jumlah peserta
6. Sasaran: biro atau satuan kerja

Cari slot kosong
menurut roster shift

Deteksi bentrok
pasangan kegiatan yang tabrakan

Tiga hak akses
admin, editor, viewer

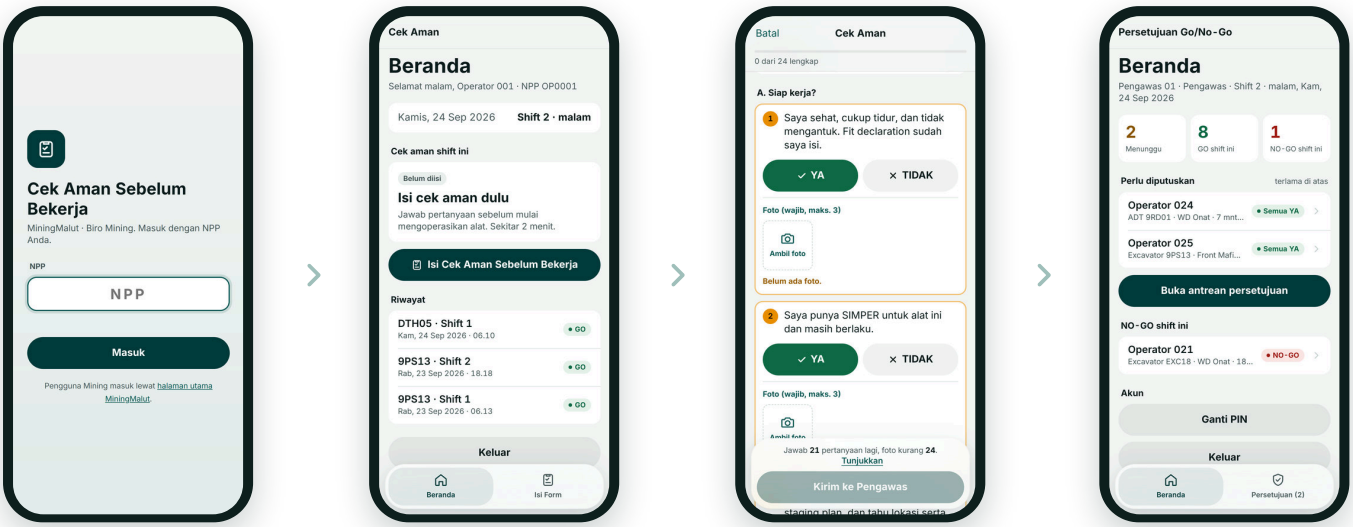
Kegiatan rutin
mingguan, dua mingguan, bulanan

Asesmen Go/No-Go · Mining Bureau

Cek Aman pindah dari kertas ke HP

Aplikasi Cek Aman di HP

Data contoh



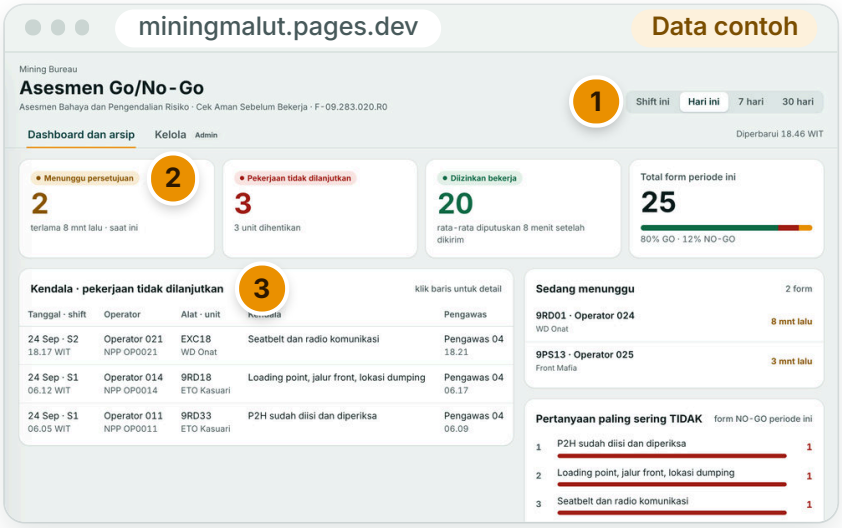
1 **Masuk dengan NPP**

2 **Beranda dan riwayat**

3 **Jawab YA atau TIDAK, foto wajib**

4 **Pengawas memberi GO atau NO-GO**

Dashboard Biro Mining



27 pertanyaan
bank soal, bagian A sampai E

±20 detik
hasil tampil di HP operator

Offline
terkirim saat sinyal kembali

1 Periode

2 Status form

3 Kendala dan antrean

Ke mana foto pergi

angka ± adalah perkiraan, sekitar 75 MB foto per hari

HP operator
foto tiap jawaban

kirim form →

Supabase
foto 2 hari terakhir
±150 MB / 1 GB

tiap jam otomatis →

Google Drive
±3 bulan terakhir
±6,8 GB / 15 GB

±3 bulan manual →

OneDrive
kantor, arsip permanen

Perjalanan pengembangan

Dari tiga tab menjadi dua belas modul dalam empat bulan

Juni 2026 — Titik awal: 3 tab

Juni–Agustus — Supabase, AMORA, Jadwal

Agustus — Home dan Speed Watcher

3 September — Cloudflare dan Dispatch

4 September — Perekam 24 jam

14 September — Batas per ruas

17 September — Operator Performance

18–19 September — Liquid Glass, Cek Aman

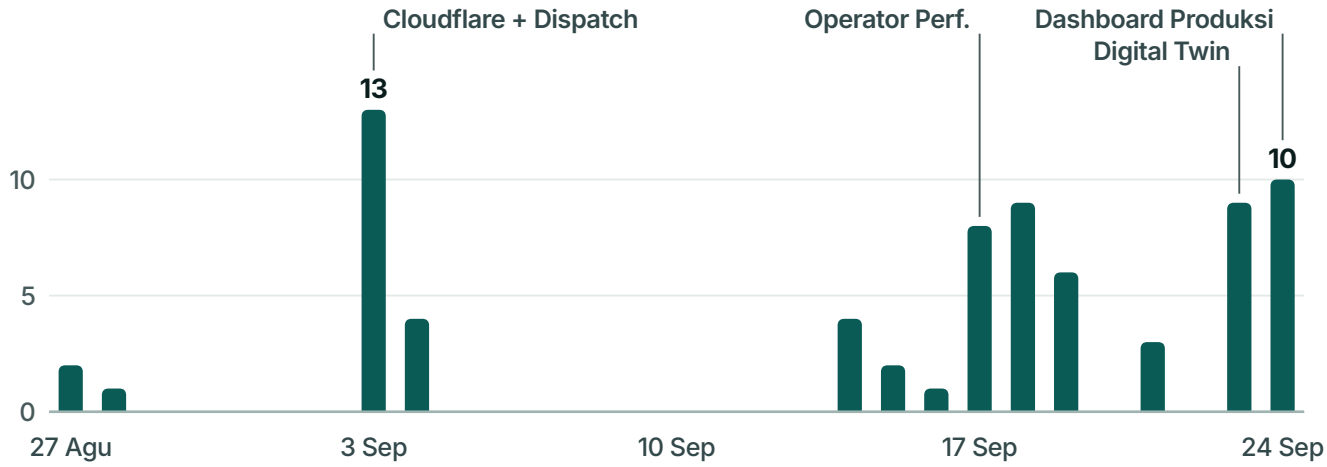
23 September — Digital Twin 3D

24 September — Dashboard Produksi

tonggak utama

72 commit di GitHub dalam 29 hari

rahmatiqbal46/miningmalut · 27 Agu–24 Sep 2026



Dulu dan sekarang

~~Dashboard 3 tab~~	**12 modul dan aplikasi HP**
~~Netlify~~	**Cloudflare Pages**
~~Real Time Unit Position~~	**Digital Twin 3D**
~~Form kertas~~	**Cek Aman di HP**
~~Skrip poster terpisah~~	**Operator Performance**
~~Excel pagi manual~~	**Dashboard Produksi**

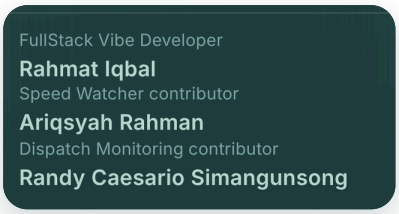
Kredit

Dibangun mandiri di Biro Mining UBPN Maluku Utara

FullStack Vibe Developer
Rahmat Iqbal

Speed Watcher contributor
Ariqsyah Rahman

Dispatch Monitoring contributor
Randy Caesario Simangunsong



Tertulis di sidebar web

Berjalan di atas

Cloudflare Pages
situs dan proxy Minerva

Workers dan D1
perekam kecepatan 24 jam

Supabase
login, data, dan foto

Apps Script dan Drive
cadangan foto tiap jam

Minerva FMS
produksi, ritase, scorecard

Wialon
posisi GPS armada

Selaras dengan arah transformasi ANTAM

Pilar RJPP #4
Transformasi Proses Bisnis, digitalisasi

Production & Operation Excellence
perencanaan tambang, pengangkutan bijih, jalan, produktivitas

Danantara Indonesia

Strengthening the Core
Building the Future

antam

AMORA
ANTAM MALUT OPERATION & ROUTING ASSISTANT

Gambar 3D dari Digital Twin MiningMalut; bumi NASA Blue Marble, garis pantai © OpenStreetMap contributors.